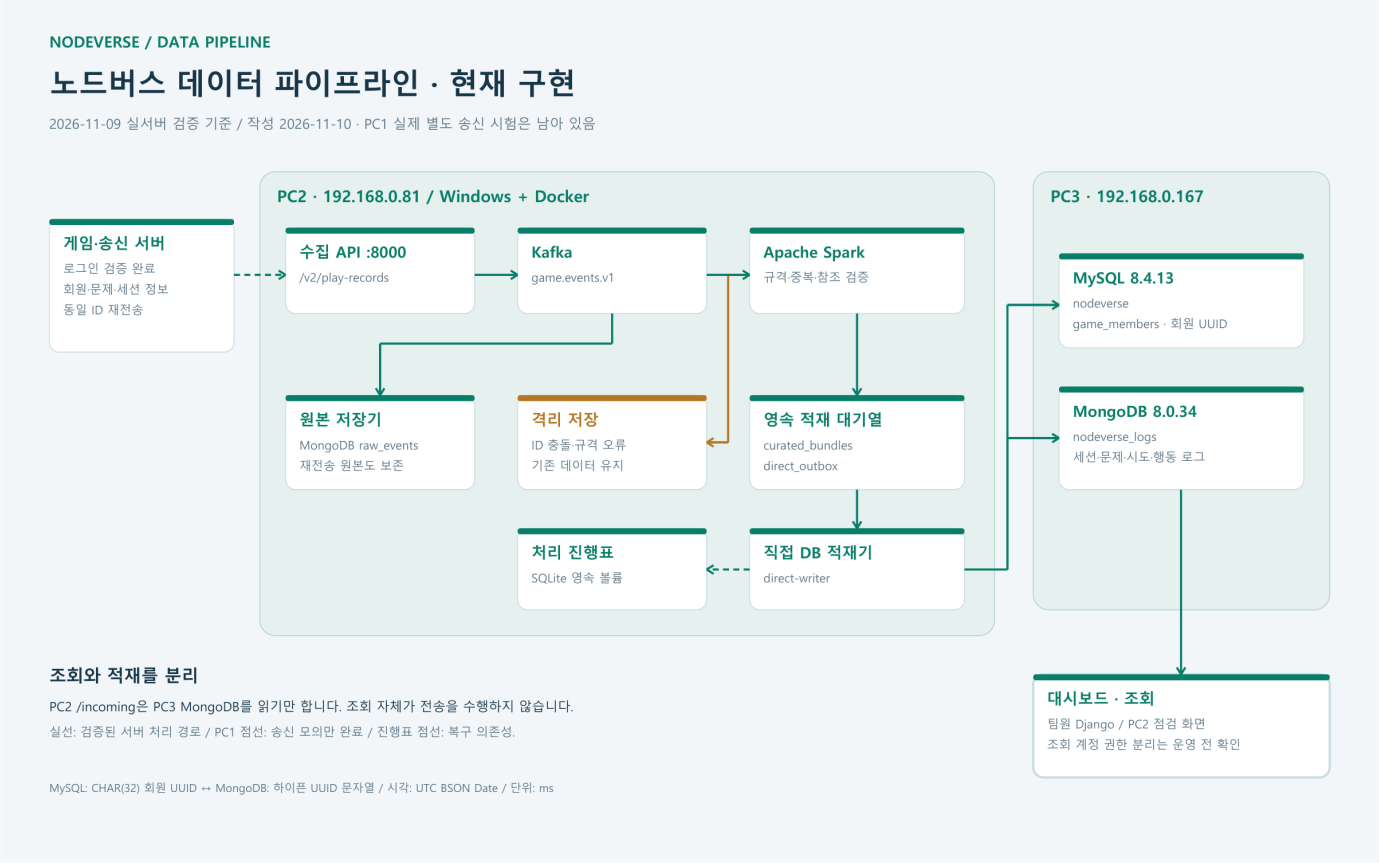
현재 구성과 전환 판단

2026-11-09 검증 결과를 기준으로 작성. 오늘의 서버 가용성 재점검은 포함하지 않습니다.

01 현재 데이터 수집·정제·적재 아키텍처



02 검증 완료와 남은 경계

- PC2 송신 모의 → Kafka → Spark → 자동 적재 → 실제 PC3 저장 확인.
- 회원 1명과 5개 관계 문서, UUID 연결·UTC 날짜·중복/충돌 검증 통과.
- 동일 전송/충돌 시험: 원본 3건, 정제 묶음·적재 작업 각 1건, 격리 1건.
- 팀원 대시보드 표시 완료 확인. 단일 시험 약 6초는 성능 보장값이 아님.
- 별도 물리 PC1의 새 규격 송신, 실제 장애·복원 시험은 미완료.
- 현재 MongoDB는 내부망 무인증 시험 설정. 클라우드 공개 전 인증·TLS 전환 필수.

03 검토 결론

- 단기: 기존 Docker 구성을 EC2 검증 환경으로 이전하는 A안을 우선 권고.
- 중기: 복구·상태 정책을 먼저 확정한 뒤, 필요할 때 B안 관리형으로 확장.
- Kafka·Spark가 필수가 아니면 C안도 검토. 클라우드 전환과 전면 재설계는 분리.

현재 in_progress 상태는 가정이며 종료 갱신은 비활성화했습니다.

핵심: /v2/play-records 관계 규격 유지. /v1/events를 임의 변환해 적재하지 않습니다.

AWS 대안 비교 결과

운영 규모·허용 중단 시간·예산이 미확정이므로 특정 월 요금을 확정하지 않습니다.

04 세 가지 구성안

A · 기존 구성 이전형 (단기 권고)

- EC2에서 수집 API·Kafka·Spark·대기열·적재기를 Docker로 실행.
- 첫 검증은 DB도 격리 EC2에 두고, 안정화 후 RDS/Atlas 이전 검토.
- 장점: 코드 재사용이 많음. 한계: DB·브로커·디스크·백업을 직접 운영.

B · 관리형 확장형 (운영 확대 시)

- ECS 수집/적재 + MSK + EMR Serverless + RDS MySQL + Atlas.
- S3에 장기 원본과 Spark checkpoint, Atlas 운영 DB에 outbox 구성.
- 장점: 운영 분리. 한계: 인증·네트워크·저장 방식 변경 및 고정 비용.

C · 로그 수집 간소화형 (선택 대안)

- API + SQS + 작업자 + S3 + RDS/Atlas. Kafka·Spark 처리부 교체.
- 학습 목표상 Kafka·Spark가 필수라면 선택하지 않음.
- SQS Standard의 중복·순서 역전을 고려해 기존 멱등성을 유지.[5]

05 버전·호환성 검토

- RDS는 MySQL 8.4 계열을 지원하지만, 현재 8.4.13과 동일한 마이너 제공은 미확인.[1]
- 리전의 실제 지원 버전·파라미터·문자정렬·권한을 확인하고 이전 리허설 필요.
- MongoDB 모델 유지를 위해 Atlas 우선 검토. 전용 클러스터 Private Endpoint 조건 확인.[2]
- DocumentDB는 MongoDB와 기능 차이가 있어 주소 교체만으로 이전한다고 가정하지 않음.[4]
- 현재 인덱스·집계·BSON 날짜·참조·재시도 동작을 대상 환경에서 다시 검증.

[1] RDS MySQL 버전 관리 · 클릭하여 원문 보기

[2] Atlas Private Endpoint · 전용 클러스터 지원 조건

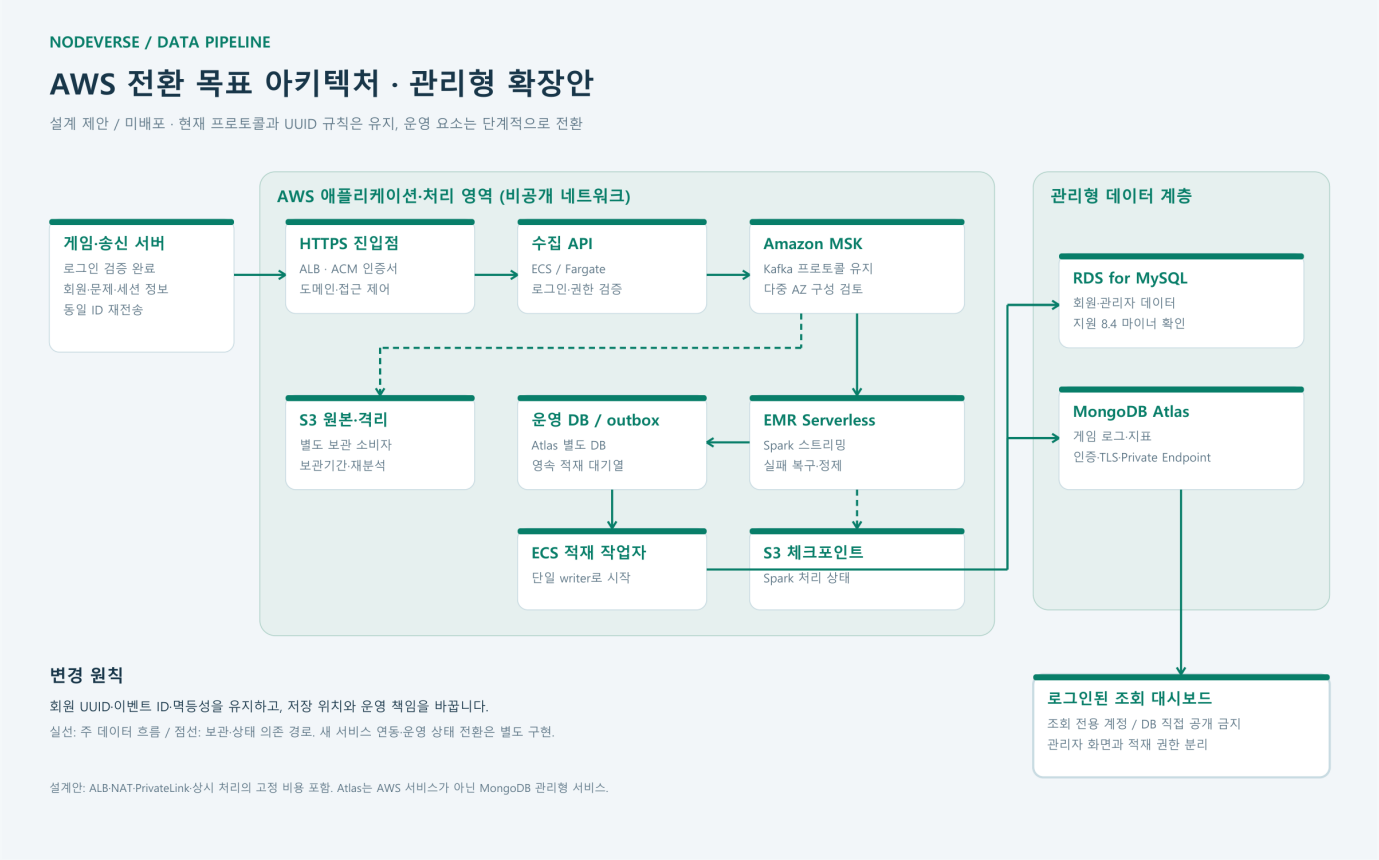
[4] Amazon DocumentDB / MongoDB 기능 차이

[5] Amazon SQS Standard / 중복 전달·순서 제약

권장 확장 구성과 운영 변경

B안은 목표 설계입니다. 현재 구현을 그대로 배포해 완성되는 구성이 아닙니다.

06 AWS 관리형 목표 아키텍처



07 구현 변경이 필요한 부분

- Kafka 연결: MSK 인증·TLS·접속 정책 및 다중 AZ 설정 반영.
- Spark: EMR 환경 의존성 패키징, S3 checkpoint, 재시작·모니터링 설정.[3]
- outbox: Atlas 운영 DB로 이전. SQLite 로컬 진행표는 영속 저장/DB 이관 설계 필요.
- MySQL: 현재 드라이버에 인증서 검증 TLS 설정 추가, RDS 최소 권한 계정 적용.
- MongoDB: Atlas 인증·TLS·비공개 연결, 데이터/인덱스 이전과 원본 보관 정책 정리.
- 보안: 공용 키만으로 사용자 인증을 대체하지 않음. 전송·조회 권한 분리.

08 전환 중 데이터 보호

- 정지 시점에 Kafka backlog·원본·outbox·checkpoint·진행표를 함께 점검.
- 새 Kafka 클러스터는 KAFKA_EPOCH로 위치 ID 충돌 방지, 이벤트 UUID는 유지.
- 기존 DB 백업을 유지하고 한쪽만 쓰기 운영. 롤백 시 신규 데이터 처리도 별도 계획.

[3] EMR Serverless 복구와 S3 체크포인트

비용 검토와 실행 로드맵

금액 견적은 보류. 아래 입력·합격 기준을 확정하면 실제 리전 단가로 산정할 수 있습니다.

09 비용 산정 조건과 주의점

- 예시 부하 가정: 일 100명 × 1,000이벤트 × 2KB 0.2GB/일, 30일 약 6GB.
- 이는 실측값이 아니며 복제·인덱스·재전송·여러 저장소 보관 용량은 별도.
- 전송은 최대 64KB 관계 묶음이므로, 실제 event/bundle 크기를 먼저 측정해야 함.
- 합산 항목: 컴퓨트·DB·디스크·백업·ALB·NAT·전송·로그·PrivateLink.
- MSK Serverless도 클러스터/파티션 시간 등 비용이 있어 사용량 0원 가정 금지.[6]
- 리전·상시 가동시간·보관일·다중 AZ·RTO/RPO를 정해 AWS 계산기로 비교.[7]

10 완료 조건 중심의 단계별 실행

1 · 프로토콜/게임 연결 확정

실제 PC1 v2 송신, 상태 enum·종료·시간 규칙 확정.

합격: 게임 1세트의 회원·로그·대시보드 의미 일치.

2 · A안 AWS 검증 환경

도메인·HTTPS·인증·비밀 설정·DB 인증을 먼저 구성.

합격: 내부망과 같은 UUID·중복·정제 결과, 외부 DB 공개 없음.

3 · 운영·복원 시험

DB/작업자 중단 후 재개, 백업 복원, 대기열·오류 경보 시험.

합격: 합의한 RTO/RPO·지연 목표 충족, 누락/중복 점검.

4 · 관리형 확장 여부 결정

실측 트래픽·운영 시간·월 견적을 A/B/C안으로 비교.

합격: 비용·장애 대응 책임 승인 후 B안으로 단계 전환.

이번 결과: 설계·문서 작성 완료 / AWS 계정 리소스 생성·배포·성능 시험은 수행하지 않음.

[6] Amazon MSK 공식 요금 체계

[7] AWS Pricing Calculator 사용 안내

현재 구성 근거: direct/LIVE.md 및 2026-11-09 실서버 verification.json.
공식 문서 확인: 2026-11-10. 서비스 가용 리전·엔진 세부 버전·요금은 배포 직전 재확인.